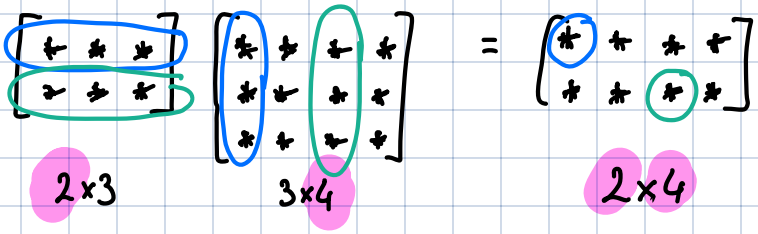
Ripilogo – matrici

- Prodotto righe per colonne



- Matrici invertibili

-) $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $n \times n$ (quadrata)

A invertibile $\iff$ $rg(A) = n$

-) Come si calcola l'inversa di A (invertibile)

$B = [A \mid I_n] \xrightarrow[\text{+ riduzione all'indietro}]{\text{G-J}} rref(B) = [I_n \mid A^{-1}]$

Esercizio (assegnato a lezione)

1) $A_k = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2k & 3 \\ 1/4 & 1/2 & k \end{bmatrix}$ $k \in \mathbb{R}$

Calcolare $rg(A_k)$ al variare di k e dire per quali $k \in \mathbb{R}$, A_k è invertibile

2) Calcolare A_0^{-1}

3) $\underline{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, calcolare la soluzione di $A_0 \underline{x} = \underline{b}$

Svolgimento

1) $A_k = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2k & 3 \\ 1/4 & 1/2 & k \end{bmatrix} \xrightarrow[E_{31}(-\frac{1}{4})]{E_{21}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2-2k & 0 \\ 0 & 0 & k+\frac{3}{4} \end{bmatrix}$

Se $2-2k=0 \iff k=1$ allora $\operatorname{rango}(A_k)=2$

Se $k+\frac{3}{4}=0 \iff k=-\frac{3}{4}$ " " "

Se $k \neq 1, -\frac{3}{4}$ allora $\operatorname{rg}(A_k)=3$

Dunque A_k è invertibile $\iff k \neq 1, -\frac{3}{4}$

2) $A_0^{-1} = ?$

A_0 è invertibile, dunque calcolo l'inversa.

$$A_0 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1/4 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[A_0 | I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[E_{31}(-\frac{1}{4})]{E_{21}(1)}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/2 & -1/4 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[D_3(\frac{4}{3})]{D_2(\frac{1}{2})} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 4/3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[E_{13}(3)]{} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 4/3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[E_{12}(-2)]{} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 4/3 \end{array}\right] = \text{rref}\,(A_0 | I_3)$$

I_3 $\qquad$ A_0^{-1}

Esercizio: verificare per esempio che $A_0^{-1} A_0 = I_3$

3) $A_0 \underline{x} = \underline{b}$

Sappiamo che ammette un'unica soluzione, grazie a Rouché-Capelli.

Possiamo calcolarla così:

$$\underline{x} = A_0^{-1} \underline{b} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 4 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/3 & 0 & 4/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

La soluzione è $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

Esercizi

Esercizio 1. Quali delle seguenti matrici è invertibile?

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Si calcolino le inverse A^{-1}, B^{-1}, se possibile.

Svolgimento

Consideriamo A

$$[A \mid I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{E_{21}(1)}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$\xrightarrow{E_{32}(3)}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 3 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{D_1(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 3 & 1 \end{array}\right]$$

A^{-1}

Esercizio: matrice B.

Esercizio 2. Sei considerino le seguenti matrici:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

Calcolare $AB^{-1}C$.

Svolgimento

$(A \quad B^{-1}) \quad C$

$2\times4 \quad 4\times4 \quad 4\times4$

2×4

2×4

In maniera alternativa, si potrebbe fare $A\,(B^{-1}\,C)$

4×4

2×4

Calcoliamo innanzitutto B^{-1}

$$[B|I_3] = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \ldots\ldots$$

svolto in classe

$$B^{-1} \quad \begin{bmatrix} 3/2 & -3 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -1/2 & 2 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1/2 & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$AB^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/2 & -3 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$(AB^{-1})C = AB^{-1}$ (C è l'identità)

Esercizio 3. Considerare la matrice A_k, che dipende dal parametrio reale k:

$$A_k = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & k \\ 1 & 3k & 2 \end{bmatrix}$$

1. Determinare per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ la matrice A_k è invertibile.
2. Determinare, se possibile, l'inversa di A_0.
3. Siano ora $\mathbf{b} = (k, 0, k)$ e $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$. Determinare per quali valori del parametro k, l'insieme delle soluzioni del sistema lineare $A_k\mathbf{x} = \mathbf{b}$ è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per uno scalare.

Svolgimento

1) $$A_k = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & k \\ 1 & 3k & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[E_{31}(-\frac{1}{3})]{E_{21}(-\frac{1}{3})} \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 4/3 & k+\frac{1}{3} \\ 0 & 3k-\frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix}$$

$$\frac{9k-2}{3}$$

$$\xrightarrow{E_{32}\left(-\frac{9k-2}{4}\right)} \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{k+1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{-9k^2-k+10}{4} \end{bmatrix}$$

$$\frac{7}{3} - \left(\frac{9k-2}{4}\right)\left(\frac{k+1}{3}\right) = \frac{7}{3} - \left(\frac{9k-2}{4}\right)\left(\frac{3k+1}{3}\right)$$

$$= \frac{28 - (9k-2)(3k+1)}{12} = \frac{28 - 27k^2 - 9k + 6k + 2}{12}$$

$$= \frac{30 - 27k^2 - 3k}{12} = \frac{1}{4}\left(10 - 9k^2 - k\right)$$

$$\frac{-9k^2-k+10}{4} = 0 \iff 9k^2 + k - 10 = 0 \iff k = 1, -\frac{10}{9}$$

Conclusione: $\operatorname{rg}(A_k) = \begin{cases} 2 & \text{se } k = 1 \text{ o } k = -\frac{10}{9} \\ 3 & \text{se } k \neq 1, -\frac{10}{9} \end{cases}$

Dunque A_k è invertibile $\iff k \neq 1, -\frac{10}{9}$

2) per cosa

3) L'insieme delle soluzioni di $A_k \underline{x} = \underline{b}$ è chiuso rispetto alle due operazioni se e solo se il sistema è omogeneo $\iff \underline{b} = \underline{0} \iff k = 0$

$$\underline{b} = \begin{bmatrix} k \\ 0 \\ k \end{bmatrix}$$

Esercizio 6. Dimostrare che il seguente sistema lineare ammette un'unica soluzione, e trovarla invertendo la matrice dei coefficienti.

$$\begin{cases} 4x + 4y + 2z = 4 \\ x - z = -1 \\ x + 3y - z = 3 \end{cases} \qquad \underline{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Svolgimento

Grazie al teo. di R-C., l'enunciato è vero $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rg}(A) = 3$, ove A è la matrice dei coeff. $\Leftrightarrow$ A è invertibile

Per dimostrare che A è invertibile e contemporaneamente calcolarne l'inversa:

$$[A \mid I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \text{-----}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{5}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & -\frac{4}{9} & -\frac{2}{9} \end{bmatrix}$$

Soluzione: $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = A^{-1}\,\underline{b} = \dots = \begin{bmatrix} -\frac{5}{9} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{4}{9} \end{bmatrix}$